ANEXO II

Programa

BLOQUE I – ÁMBITO ORGANIZATIVO

Tema 1.– La Administración Electrónica: legislación nacional y desarrollo normativo. Normativa en materia de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 2.– Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Normas Técnicas de Interoperabilidad.

Tema 3.– Software de código abierto. Software libre. Software propietario. Conceptos base. Licencias. Paquetes ofimáticos.

Tema 4.– La factura electrónica. Pasarelas de pago.

Tema 5.– Organización de la actividad informática en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Catálogo de puestos.

BLOQUE II – TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

Tema 6.– Sistemas Informáticos. Tipología. Grandes ordenadores, miniordenadores, servidores, estaciones de trabajo y ordenadores personales. Sistemas escalables: clúster, grid, etc.

Tema 7.– Componentes físicos de un sistema informático: subsistema central (unidad de control, unidad aritmético-lógica y memoria), subsistema de E/S, subsistema de comunicaciones. Procesadores.

Tema 8.– Sistemas Operativos. Clasificación. Arquitectura, componentes y funciones. Administración de memoria. Procesos y subprocesos. Entrada/salida. Sistemas de archivo. Planificadores y gestión multitarea.

Tema 9.– El sistema operativo Windows Server. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 10.– El sistema operativo UNIX–Linux. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 11.– Servidores de aplicaciones: funcionalidades, arquitectura, características y componentes. Alta disponibilidad y balanceo de carga. Escalabilidad. Monitorización. Principales servidores de aplicaciones de código abierto.

Tema 12.– Arquitecturas de almacenamiento: Sistemas de almacenamiento masivo. NAS. SAN. Protocolos. Thin provisioning. Tiering. Virtualización del almacenamiento.

Tema 13.– Servicios de directorio. LDAP. X500. El Directorio Activo de Microsoft: diseño, infraestructura, implementación, gestión y mantenimiento.

Tema 14.– El Correo Electrónico. Arquitectura y protocolos. Servidores de correo electrónico. Servicios de mensajería.

Tema 15.– Requerimientos específicos de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Diseño, acondicionamiento y equipamiento.

Tema 16.– Virtualización: objetivos, clasificación, componentes e implementación. Virtualización de servidores, de escritorios y de aplicaciones. Contenedores: principios y componentes. Orquestación de contenedores.

Tema 17.– Modelo de referencia OSI de ISO. El modelo TCP/IP: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento. IPv6. Transición IPv4-IPv6.

Tema 18.– Redes LAN, MAN y WAN. Tipología. Métodos de acceso y protocolos. Medios de transmisión y equipos de interconexión. Cableado estructurado y su normativa.

Tema 19.– Redes Inalámbricas: estándares y protocolos, características funcionales y técnicas. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad.

Tema 20.– Comunicaciones Móviles. Tecnologías y servicios de movilidad y su aplicación empresarial. Gestión de dispositivos móviles (MDM).

Tema 21.– Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). Internet de las cosas (IoT). IaC aplicada a redes (SDN).

Tema 22.– Arquitectura de las redes Intranet, Extranet e Internet. Concepto, servicios, estructura y características. Acceso remoto a sistemas corporativos (teletrabajo). Gestión de Identidades. Single sign-on (SSO).

Tema 23.– Gestión y administración de redes. Monitorización: protocolos y estándares. Seguridad: control de accesos e intrusiones, cortafuegos, redes privadas virtuales, proxies y protocolos seguros (SSL, TLS, IPSec...).

Tema 24.– Computación en la nube. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.

BLOQUE III – INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 25.– Estrategias de desarrollo e implantación de los sistemas de información. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida.

Tema 26.– La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información. METRICA versión 3.

Tema 27.– Metodologías de desarrollo de sistemas. Metodologías ágiles. XP. Lean. Scrum. Kanban.

Tema 28.– Análisis y diseño estructurado. Diccionario de datos, diagrama de flujo de datos, diagrama entidad-relación. Especificación de procesos.

Tema 29.– Análisis y diseño orientado a objetos. UML. Patrones de diseño.

Tema 30.– Arquitectura en los sistemas de información. Monolítica. Microservicios. Multicapa. Hexagonal. Orientada a eventos.

Tema 31.– Desarrollo de aplicaciones web: Conceptos, arquitecturas, lenguajes, frameworks y herramientas. Diseño de interfaces de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).

Tema 32.– Desarrollo de aplicaciones móviles. Ecosistema de desarrollo de aplicaciones para Android y para iOS. Distribución y tendencias. Gestión de aplicaciones móviles (MAM).

Tema 33.– Ecosistemas de desarrollo (I). Java.

Tema 34.– Ecosistemas de desarrollo (II). Javascript.

Tema 35.– Ecosistemas de desarrollo (III). Microsoft .NET.

Tema 36.– Ecosistemas de desarrollo (IV). Python.

Tema 37.– Servicios Web. SOAP. REST. GraphQL. Estándares de comunicación entre servicios. Estándares y seguridad en Servicios Web. OAuth 2.

Tema 38.– Los sistemas de información geográfica. Estándares. Normativa europea para la interoperabilidad de datos espaciales (INSPIRE). PostGIS.

Tema 39.– Aseguramiento de la calidad del software. Automatización de pruebas. Tipos y estrategias.

Tema 40.– DevOps. DevSecOps. Integración continua. Despliegue continuo. Infraestructura como código. Monitorización y observabilidad.

BLOQUE IV – GESTIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD

Tema 41.– Inteligencia Artificial (IA). Evolución y clasificación. Machine Learning. Deep Learning. Principios éticos de la IA. Procesamiento de lenguaje natural (NLP). Redes neuronales artificiales. Modelos extensos del lenguaje (LLM).

Tema 42.– Arquitectura del Dato. Big Data. Tipología y evolución: data lake, data mart, data warehouse, data lakehouse, data mesh, data fabric. Procesos ETL y calidad del dato.

Tema 43.– Ciencia de datos. Machine Learning: supervisado, no supervisado y de refuerzo. Algoritmos. Aprendizaje automático sobre grandes flujos de datos. MLOps. CRISP-DM. Frameworks. Apache Hadoop. Apache Spark.

Tema 44.– Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El modelo de referencia ANSI. Gestión de Transacciones. Control de concurrencia. Bases de datos relacionales. Bases de datos NoSQL.

Tema 45.– El Modelo Relacional. Normalización de datos. Álgebra y cálculo relacional. El lenguaje SQL.

Tema 46.– ORACLE. Microsoft SQL Server. PostgreSQL. Conceptos básicos. Estructuras lógicas y físicas. Arquitecturas. Seguridad.

Tema 47.– Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. La política de seguridad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 48.– La protección de datos de carácter personal. Reglamento europeo RGPD. LOPDGDD. Autoridades de control y la Agencia Española de Protección de Datos: competencias y funciones. Responsabilidades y perfiles asociados. Procedimiento de reclamaciones y sanciones.

Tema 49.– Técnicas y mecanismos de cifrado. Algoritmos de clave pública y privada. Firma electrónica, formatos y protocolos. Identificación fehaciente.

Tema 50.– Infraestructura de clave pública (PKI). El certificado electrónico y su ciclo de vida. X.509v3. Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Jerarquías de PSC. Almacenamiento seguro de claves privadas, Smart Cards. DNI electrónico.